第三章 对流换热的强化理论与技术

§ 3.1 对流换热场协同原理
§ 3.2 对流换热优化与场协同方程
§ 3.3 基于场协同理论强化换热技术简介
§ 3.4 对流换热的无源强化技术——内流换热强化
§ 3.5 对流换热的无源强化技术——外流换热强化
§ 3.6 对流换热的有源强化技术
§ 3.7 单管对流换热实验简介
§ 3.8 对流换热数值模拟优化分析与示例
§ 3.9 应用专题讨论
(1) 电子器件散热技术简介与热分析
(2) LED散热技术简介与热分析
(3) 航空发动机叶片冷却技术简介
(4) 燃气热水器样机强化传热技术讨论

§ 3.5 对流换热的无源强化技术 ——外流换热强化

§ 3.5.1 概述

在换热器和一些热设备中，传热面两侧流体的对流换热系数不均衡。如电厂空冷器：

管内水蒸汽凝结
管外空气受迫对流
} $h_{out} << h_{in}$

管外热阻成为传热过程的主要热阻（控制热阻），必须强化管外的换热，才能有效增强传热过程。

单相对流管外强化方法：通常采用扩展表面（肋/翅片）

$2\lambda / h_0\delta < 1$ 传热面设计为翅化壁面无效

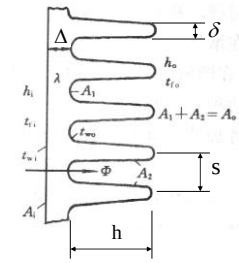
$2\lambda / h_0\delta > 5$ 传热面设计为翅化壁面有效

§ 3.5.2 管外翅片强化传热的基本原理

➢**传热过程**

管内对流+管外对流+管壁和翅片导热

$$k_f = \frac{1}{\frac{1}{h_{in}} + \frac{\Delta}{\lambda} + \frac{1}{h_0\eta_0\beta}}$$



肋化系数 $\beta = A_0 / A_{in}$

肋面总效率 $\eta_0 = (A_1 + \eta_f A_2)/A_0$ $A_0 = A_1 + A_2$

肋效率 $\eta_f = f(h_0, \lambda, \delta, h)$

➢**传热影响因素:**

1、翅高h
2、翅厚δ和间距s
} 存在合理值 $k_f = \frac{1}{\frac{1}{h_{in}} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_0\eta_0\beta}}$
3、翅材料的导热系数λ
4、管外对流换热系数h_0

对于端面绝热的直肋：$(h/\delta)_{opt} \approx 0.7\sqrt{2\lambda/(h_0\delta)} \approx 0.7/\sqrt{Bi}$

例：
$\lambda = 210W/(mk)$
$h_0 = 30-50W/(m^2k)$
$\delta = 0.05mm$
$s = 2mm$
}
$(h/\delta)_{opt} \approx 280-360$
$h_{opt} \approx 14-18mm$
$\eta_0\beta \approx 10-12.5$

➢**管外空间扩展表面的合理设计**

✓热阻均衡原则 { 管外传热热阻 / 管内热阻 / 管壁的导热热阻 } 主导 ⇒ 强化

✓材料节约原则：Cu、Al、钢…

✓成本节省原则：材料、制造

✓其它考虑因素：寿命、结灰结垢、运行

§ 3.5.3 翅片管的结构形式与应用

➢翅片管的结构形式

圆翅片管：各种空冷器（石油化工、动力、钢铁等）

——皱褶绕片、光滑绕片、轧制、串片、各种强化翅片

椭圆翅片管：空气预热器、电力空冷器等

板式翅片管：空调制冷等

扁管带式翅片：车辆(汽车、内燃机)水冷器、电力空冷器等

——波纹、百叶窗、开缝

……

➢翅片管的制造方法

缠绕、套装、滚轧、挤压、铣削、焊接、钎焊等

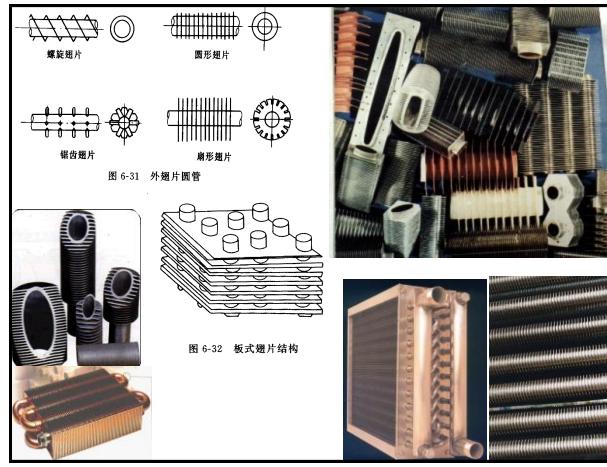


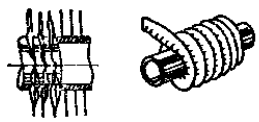
图 6-31 外翅片圆管

图 6-32 板式翅片结构

➢几种肋管结构简介

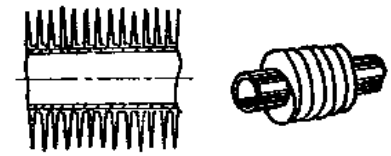
✓ 皱褶式绕片管

将金属带用绕片机紧紧地缠绕在管子上可以制成皱褶式绕片管，用这种绕片管可以组成绕片式换热器。皱褶的存在既增加了肋片与管子间的接触面积，又增加了空气流过时的扰动性，因而能提高传热系数。但是，皱褶的存在也引起空气阻力的增加，容易积灰，而且不易清理。为了消除肋片与管子接触处的间隙，绕片管可以浸镀锌或铅，浸镀锌、锡也能防止生锈。



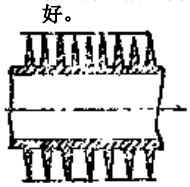
✓光滑绕片管

有的绕片管不带皱褶，它们是用延展性更好的铝带织成。



✓轧片式肋/翅片管

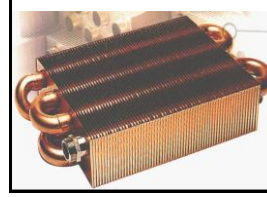
用轧片机在光滑的铜管或铝管外表面上育接轧出肋片，可制成轧片管。用这种肋片管可以组成轧片式换热器。由于轧片管的肋片和管子是一个整体，没有缝隙，所以传热效果更好。

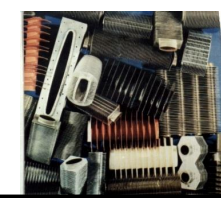




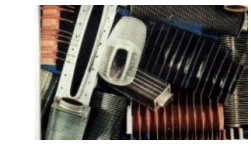
✓串片管

在肋片上事先冲好相应的孔，然后再将肋片与管束串在一起，可以加工成串片管。用这种肋片管可以组成串片式换热器。串片法已有很久的历史，现在多用来加工铜或铝的肋片管。目前在国内外大量使用冲片机、弯管机、串片机。胀管机和焊接机等代替手工操作，不但生产效率高，而且肋片管的质量也得到了保证。





✓椭圆翅片管





椭圆翅片管空冷器



椭圆热管空气预热器

✓钉头管

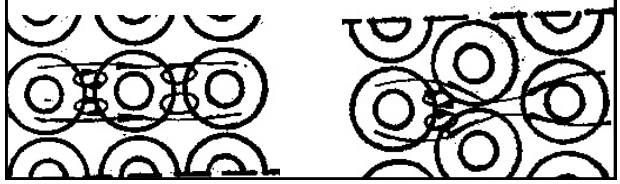


§3.5.4 气流横掠圆翅片管的阻力和传热特性

（1）圆翅管束中的流动特征

顺排管束：回流区在上游和下游均存在，低速区覆盖了整个管束，换热能力较低。

错排管束：回流区仅在下游存在，管束的低速区覆盖小，混合充分，换热能力较高



（2）局部换热特征

➢圆翅壁面上游的换热高于下游，最强在70^0~90^0。

➢上游部分（迎风面）翅根处的换热系数高，翅顶处的换热系数低。

➢下游部分（背风面）翅根处的换热系数低，翅顶处的换热系数高。

➢后排的换热系数高于前排。

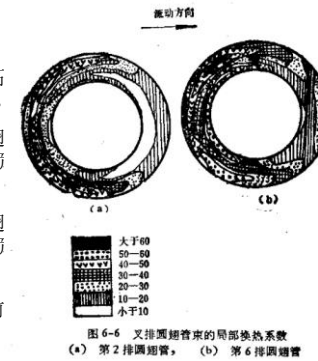


图 6-6 叉排圆翅管束的局部换热系数
(a) 第 2 排圆翅管， (b) 第 6 排圆翅管

（3）传热关联式

低翅管束（等边三角形排列，$D_f/D_b = 1.2\sim1.6$，$D_b = 13$~16.0mm，$1.1\times10^3 \leqslant Re \leqslant 1.8\times10^4$）：

$$\frac{D_b\alpha}{\lambda} = 0.1507\left(\frac{D_bG_{max}}{\mu}\right)^{0.667}\left(\frac{c_p\mu}{\lambda}\right)^{1/3}\left(\frac{s}{h}\right)^{0.164}\left(\frac{s}{\delta}\right)^{0.075} \quad (6.18$$

高翅管束（等边三角形排列，$D_f/D_b = 1.7\sim2.4$，$D_b = 12$~41mm，$1.1\times10^3 \leqslant Re \leqslant 1.8\times10^4$）：

$$\frac{D_b\alpha}{\lambda} = 0.1378\left(\frac{D_bG_{max}}{\mu}\right)^{0.718}\left(\frac{c_p\mu}{\lambda}\right)^{1/3}\left(\frac{s}{h}\right)^{0.296} \quad (6.19$$

式中，α——以圆翅管外表面积为基准的换热系数；

s、h、δ——翅片的间距、高度和厚度。

（4）阻力关联式

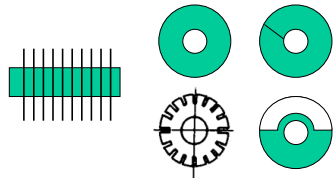
$$\Delta P = f\frac{NG_{max}^2}{2g\rho}$$

阻力系数为

$$f = 37.86\left(\frac{D_bG_{max}}{\mu}\right)^{-0.316}\left(\frac{s_2}{D_b}\right)^{-0.927}\left(\frac{s_1}{s_L}\right)^{0.515}$$

形状阻力是压力损失最主要的部分

（5）其它改进型



➢思路

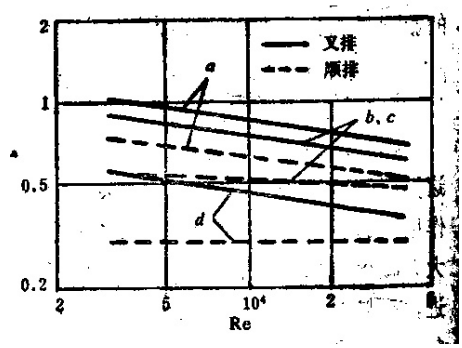
A、造成流动边界层的周期型发展，缩短边界层的发展长度。

螺旋翅片；扇型翅片

B、除去翅片中处于回流区中对传热不利的部分，减小管束的纵向间距。使管束紧凑。

半圆翅片

➢流动阻力比较



螺旋>圆翅>扇型>半圆　　错排>顺排

➢平均换热系数

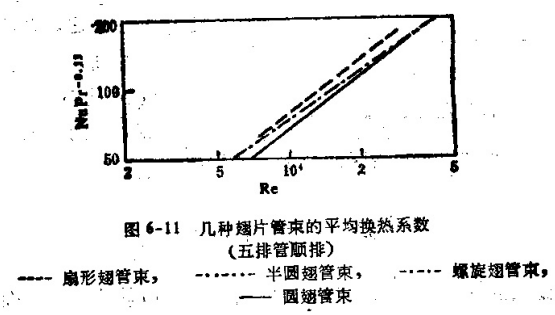


图 6-11　几种翅片管束的平均换热系数
（五排管顺排）

扇型>螺旋＝半圆圆翅>圆翅

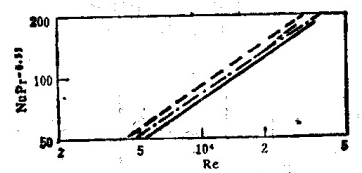


图 6-10　几种翅片管束的平均换热系数
（五排管叉排）

扇型>螺旋＝半圆>圆翅　　错排>顺排

➢相同阻力损失下的换热性能

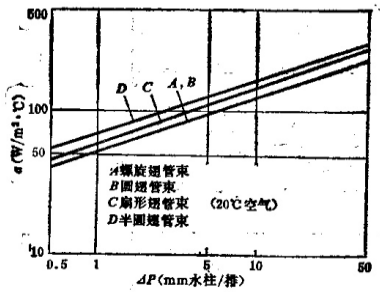


图 6-12　平均换热系数与压降的关系

半圆>扇型>螺旋＝圆翅

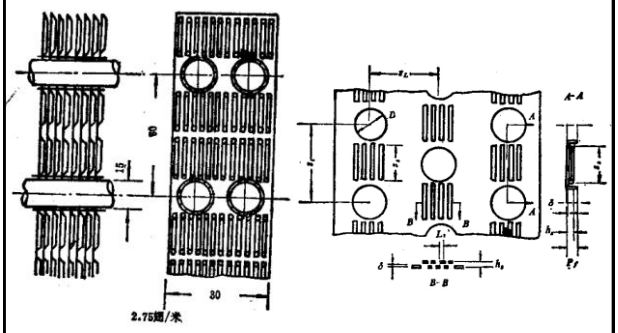
§ 3.5.5 槽带式翅片管的阻力和传热特性

在板式翅片的基础上发展起来的，在板式翅片的表面上加工出一些突起于翅片表面且相互平行的窄小条，小条的下面有槽缝。



特点：换热系数比平翅片高～60%，阻力只增加～10%

应用：空调器和车用散热器



槽带式翅片管设计示例　　槽带式翅片结果

（1）传热机理

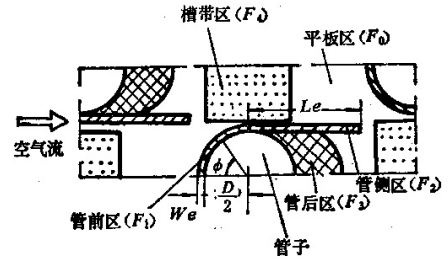


图 6-25　槽带板式翅片传热区的划分

➢平板区：

平行平板通道的对流换热。

传热既无强化，也无削弱。作为比较基准

➢管前区管侧区、管后区

管子诱发的马蹄形涡，使管前区和管侧区的传热得到强化。而管后区流体分离使传热弱化

➢槽带区

隆起的槽带和槽缝使流动的湍流度增大，又使流动边界层间隙发展。边界层不可能发展的太厚。是人工造成的传热强化区

（2）影响槽带式翅片传热的因素

➢雷诺数

Re数增加，传热增强

➢槽带区面积占槽带式翅片面积的份额φ

份额φ越大，传热越强

➢翅片的厚度和翅片间距之比δ/S

δ/S越大，传热越强

（3）传热及摩擦因子关联式

$$j = 0.479\,\mathrm{Re}^{-0.644}\left[\begin{array}{l}1+1.093\times10^{3}(\frac{\delta}{s})^{1.24}\phi^{0.994}\,\mathrm{Re}^{-0.58}\\+1.097(\frac{\delta}{s})^{2.09}\phi^{2.26}\,\mathrm{Re}^{0.88}\end{array}\right]$$

$$f = 7.29\,\mathrm{Re}^{-0.6}(\frac{\delta}{p_f})^{-0.6}(\frac{s_t}{D})^{-0.927}(\frac{s_t}{s_l})^{0.515}(1+0.0105\,\mathrm{Re}^{0.575})$$

实验范围：　$\delta = 0.15-0.2mm$

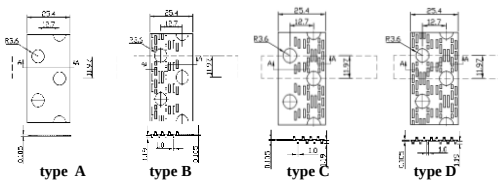
$p_f = 1.8-2.5mm$

$\mathrm{Re} = 250-3000$

§ 3.5.6 槽带式翅片管的场协同分析与改进

（1）场协同分析

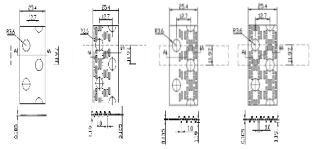
➢几种开缝翅片结构

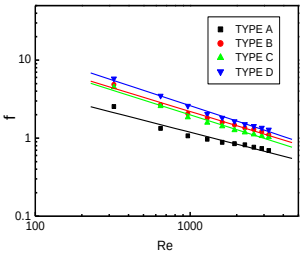


fin A: plain plate fin　　fin B: partially slotted fin (front)

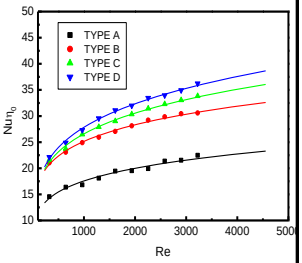
fin C: partially slotted fin (back)　　fin D: fully slotted fin

➢传热与阻力性能比较



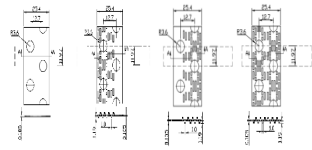


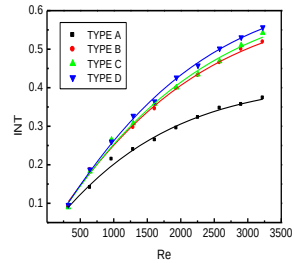
四种开缝翅片阻力比较图



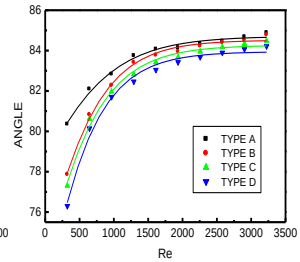
四种开缝翅片传热比较图

➢场协同情况比较





速度温度梯度点积积分比较图



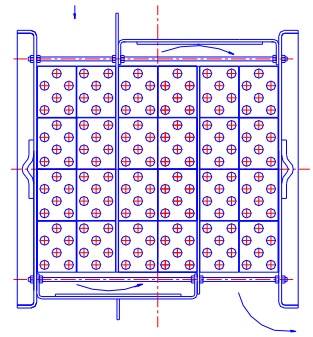
速度温度梯度夹角比较图

新型开缝翅片形式称为“前疏后密”

特点：具有良好的传热和阻力综合性能

（2）应用：中冷器翅片传热强化

➢空气压缩机中冷器示意图



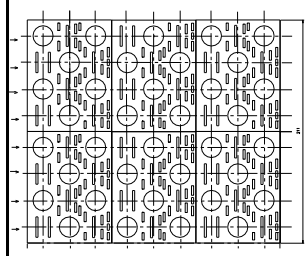
➢强化传热的要求

在平片的基础上，设计合理的开缝形式，使得传热增加与阻力的增加近似成比例或阻力的增加略高于传热的增加。

➢运行参数

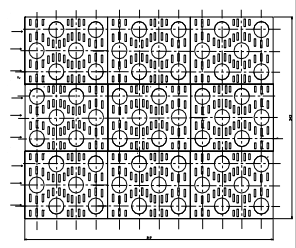
- ✓空气进口压力: 0.1---1.5MPa
- ✓空气进口温度: 90---130℃
- ✓空气出口温度: 35--40℃
- ✓流速: 1.5--10m/s
- ✓冷却水进口温度: 3 0 -- 3 5 ℃
- ✓ 冷却水温升: 8 -- 1 0 ℃
- ✓中冷器允许压降: 400mmH2O

长边迎风方式：



长边迎风示意图

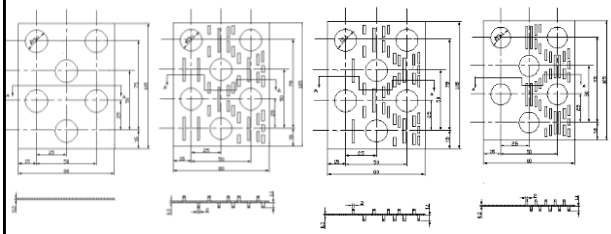
短边迎风方式：



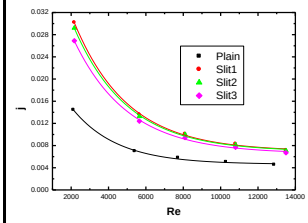
短边迎风示意图

➢单级开缝翅片片型优化设计

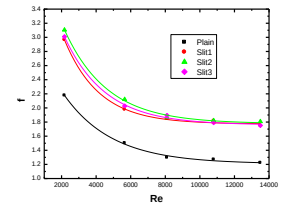
(a)三种典型开缝方式比较（长边迎风）



(a)Plain fin (b) Slit 1 (c) Slit 2 (d) Slit 3



j 和 Re关系图



f 和Re关系图

Slit 1/Plain : 100%~60%

Slit1/ Plain: 40%

Slit1/ Slit 3: 9%

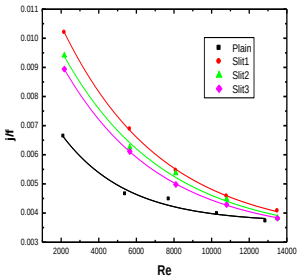


图13. j/f 和Re关系图

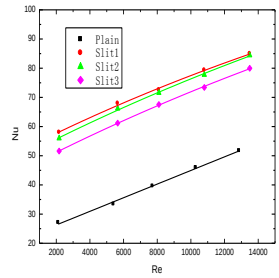
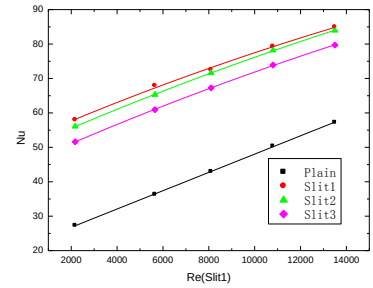
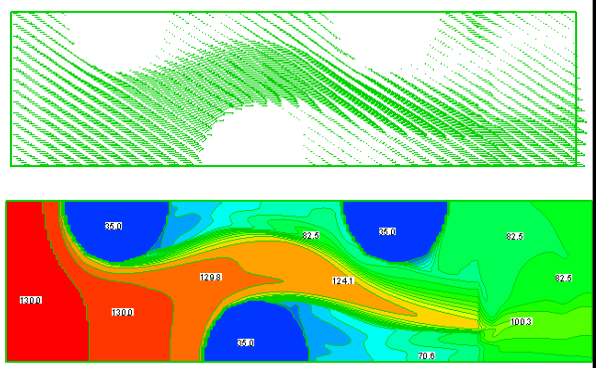


图14. Nu和Re关系图

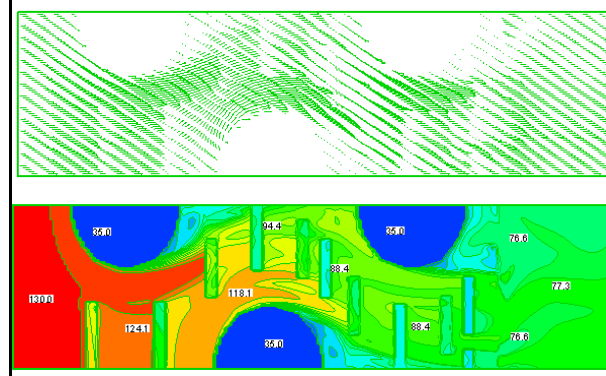
相同泵功下进行比较



Nu和Re关系图

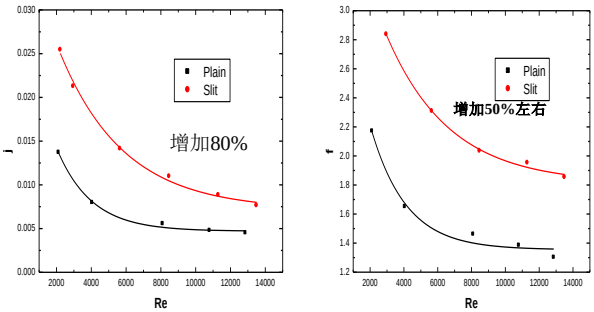


平片中间截面流场和温度场

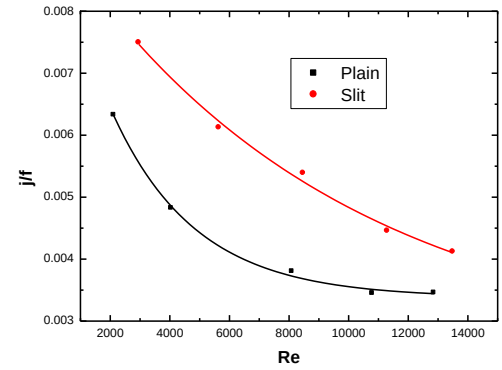


开缝翅片1中间截面流场和温度场

(b)优化开缝翅片和平片方式比较（短边迎风）

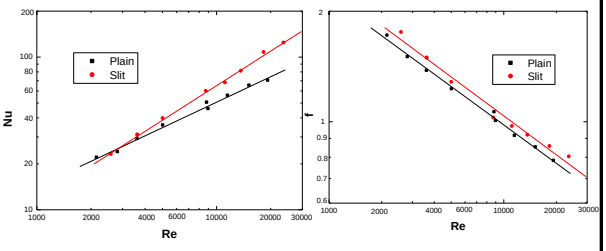


J因子比较图　　**阻力性能比较图**



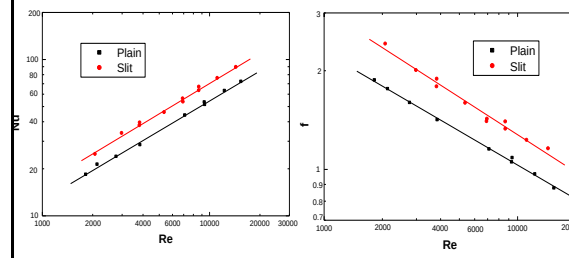
综合性能比较图

实验研究结果分析



0~50% higher　　5% higher

长边迎风实验结果



28% higher　　31~23%higher

短边迎风实验结果

1. **在场协同理论的基础上，提出“前疏后密”的开缝设计思想；**
2. **分别对长边迎风方式和短边迎风方式提出了优化片形，所提出的片形具有良好的传热和阻力性能。**
3. **实验表明，对于长边迎风方式，传热增加0-50%，阻力增加5%，对短边迎风方式，换热提高了28%，相应的阻力增加了23%－31%**

§ 3.5.7扁管带式翅片和扁管连续翅片

➢**思路**

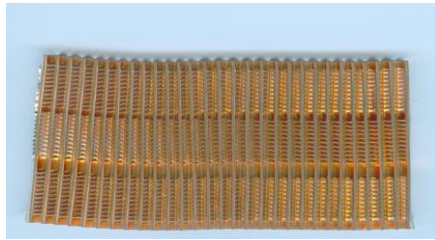
为了提高翅片的肋效率，减小管间距。

为了减小流动的形状阻力，将圆管变为扁管。

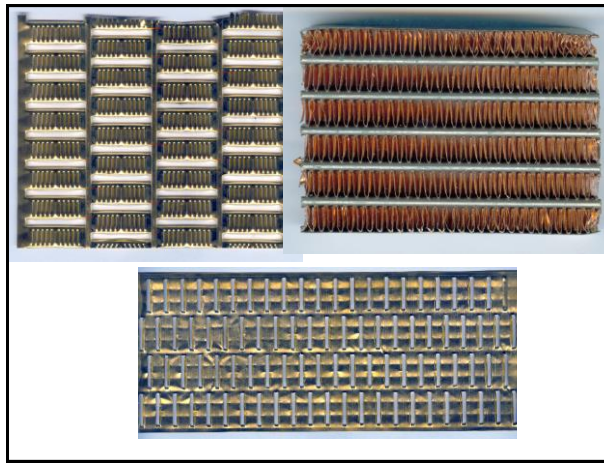
管片式　　大翅片，穿管

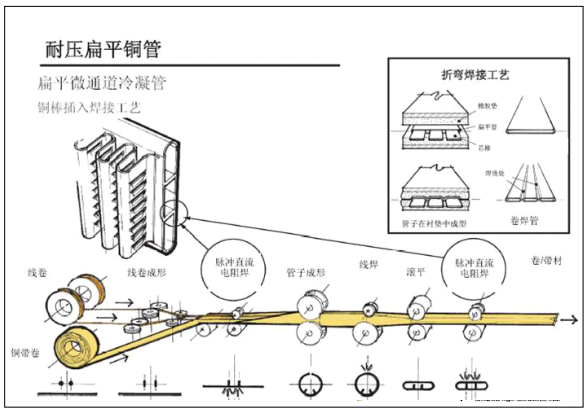
管带式　　小翅片，不穿管

➢结构









➢特点

单位体积的传热面积很大，重量轻，工艺性好，适合大批量生产。

目前的生产水平

翅片厚度0.05mm，翅片间距1～2mm，管壁厚度0.08～0.1mm

应用： 车辆散热器（普通扁管）

空调（耐压扁管）

➢加工制造



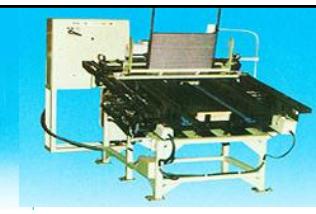
滚片刀具



冲片模具



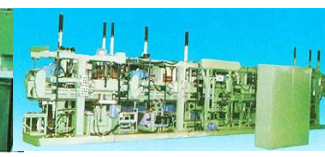
滚片机



装配机

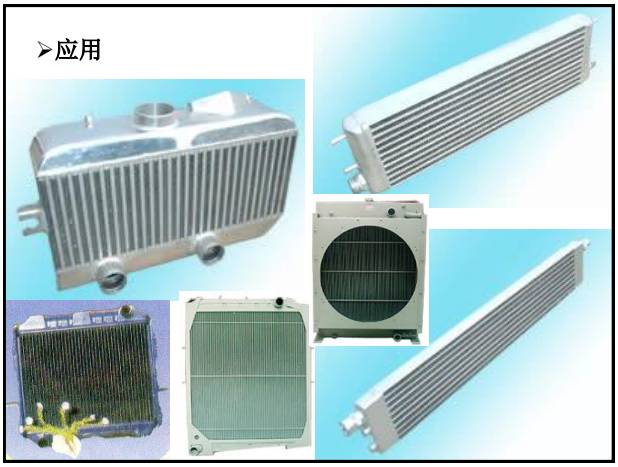


制管设备



焊接设备

➢应用



§ 3.5.8 板翅式换热器中的翅片传热

平行通道内钎焊有不同形式的翅片，组合构成换热器单元

应用： 航空、航天、车辆、动力、化工等

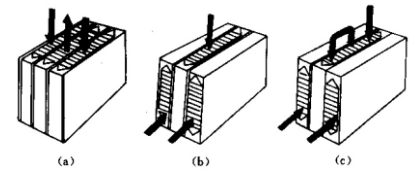


图 1－6 逆流、叉流及叉逆流叠置方式
(a) —逆流；(b) —叉流；(c) —叉逆流

特点 紧凑程度高 $\beta = 6000 m^2/m^3$

可以实现多种流体之间的同时换热

传热能力强

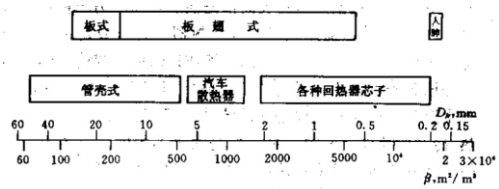


图 1－1 各种类型换热器的 β 及 D_h 值的大致范围

光直翅片 通道的轴线与流体流动方向平行

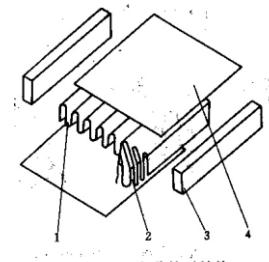
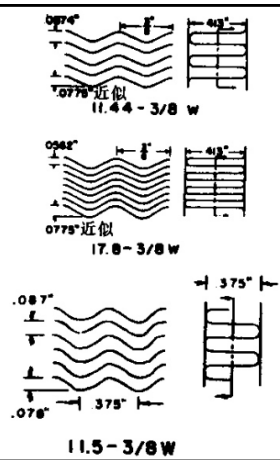


图 1－5 流道单元结构
1—翅片；2—导流片；3—封条；4—隔板

翅片仅仅是扩展表面，对流体无扰动

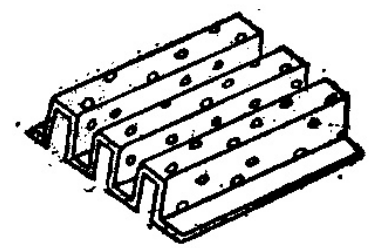
曲折翅片和波纹翅片

流体在曲折通道中流动方向不断改变，形成二次流，传热得到强化，刚度也较好，应用广泛。



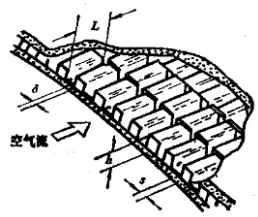
多孔型翅片

在光直翅片上冲出圆形或方型小孔。广泛用于冷凝、蒸发等有相变换热的场合



锯齿翅片

平行平板之间平行于气流，且流动方向连续交错排列的薄片式翅片族



通道截面　　矩形、三角形

翅片　　穿孔　　不穿孔



强化机理

1、连续交错的翅片布局，使边界层的发展受阻

2、上游翅片的尾涡对下游翅片有扰动作用

影响因素

1、翅片厚度

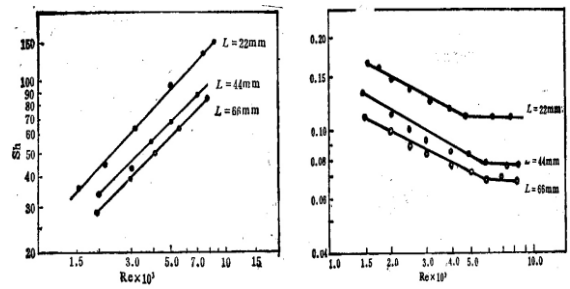
层流时

翅片厚度对对流换热系数无影响，在尾部处的α有所提高

湍流时

厚度增加， α增加，f也增加

2、翅片长度

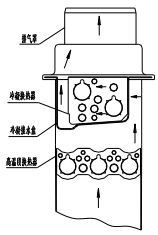


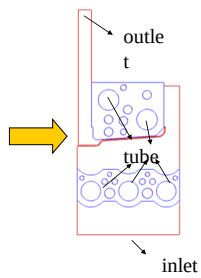
L增加，边界层增厚， α下降， f减小

L减小，边界层变薄， α上升，f增加，

§ 3.5.9 燃气热水器翅片管换热器中的优化研究







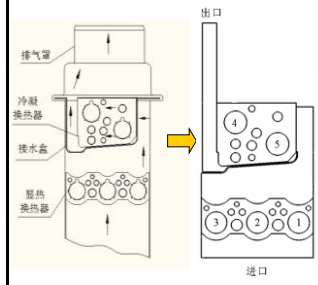
高温段换热器



冷凝段换热器

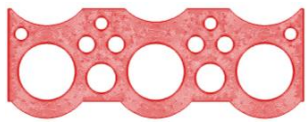


（1）数值模拟分析与实验验证

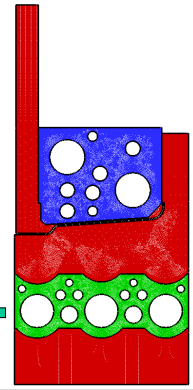


- 计算模型：三维、稳态、不可压缩的RNG k-ε湍流模型。
- 边界条件：
  - 进口: T_{in}=1020℃, u_{in}=2m/s；
  - 出口: P_{out}=1 atm；
  - 侧壁: 绝热；
  - 计算区域前后表面：对称；
  - 翅片、水管及扰流管外表面：流固耦合；
  - 水管内表面：对流换热条件。

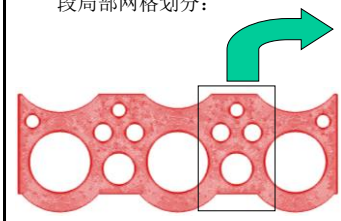
- 考虑热水器整体结构对高温段流场的影响，模拟包括了冷凝段部分，但不发生冷凝。
- **计算模型**：3D、稳态、层流模型
  烟气物性参数变化用udf编写。
- **计算工具**：FLUENT 6.3
- **网格**：480万。
  对壁面附近和翅片上、下游区域的网格进行加密。高温段局部网格划分：



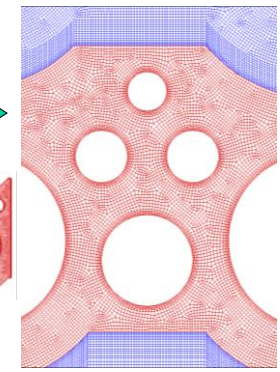
Mesh profile



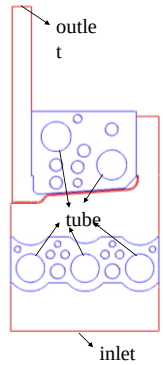
- **网格**：480万。
  对壁面附近和翅片上、下游区域的网格进行加密。高温段局部网格划分：



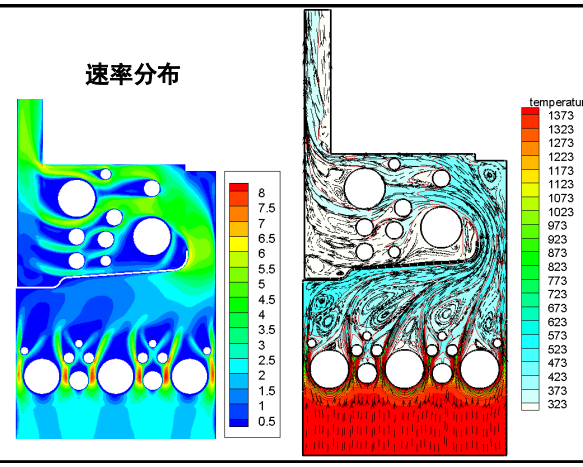
Mesh profile

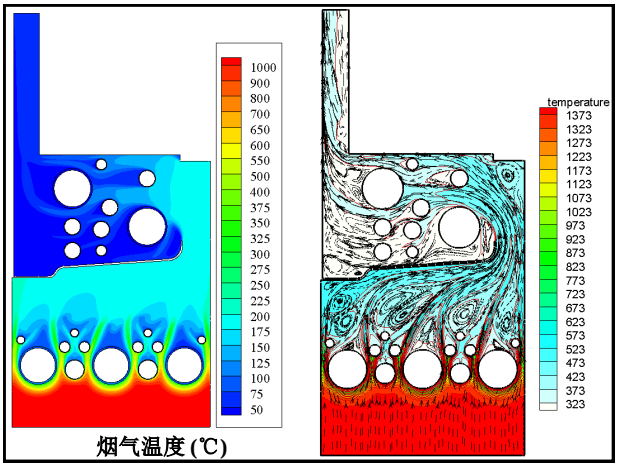


- **边界条件**:
  - 进口：给定烟气速度和温度。
    V_{in}=2.5 ms^{-1}, T_{in}=1100℃。
  - 出口：压力出口条件，表压为0。
  - 水管管壁：恒温条件。
    高温段为35℃，冷凝段为23℃。
  - 计算区域侧壁和绕流管内壁：绝热条件。
  - 区域前后表面：对称条件；
  - 翅片和绕流管外表面：导热和对流换热的耦合条件。

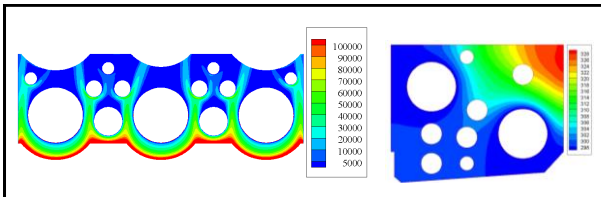


速率分布

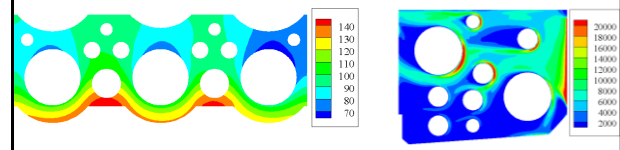




烟气温度 (℃)



翅片表面热流 (W m^{-2})



翅片表面温度 (℃)

➢数值模拟的实验验证

	试验		数值模拟		要求	
换热器	高温段	冷凝段	高温段	高温段	高温段	冷凝段
入口烟温 (℃)			1100	178.1	1100	
出口烟温 (℃)		80-85	178.1	53.5/78.4	110-170	40-45
换热量(J)	15021		14614			
条件	翅片间距2mm	翅片间距2.5mm	翅片间距2mm	翅片间距2/2.5mm		
	翅片厚度0.2/0.3mm		流速2.5m/s，翅片厚度0.2mm			

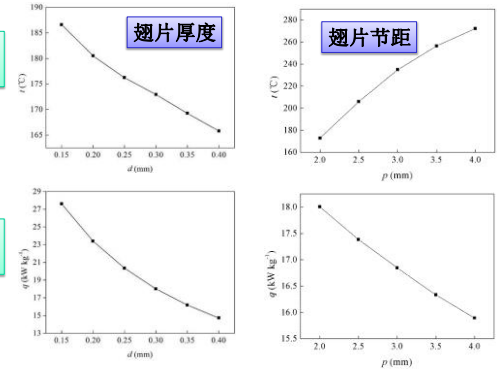
模拟结果与实验结果的误差为：

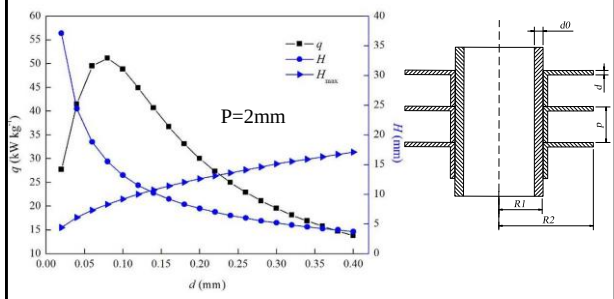
$$e=\frac{Q-Q_g}{Q}\times 100\%=\frac{15021-14614}{15021}\times 100\%=2.7\%$$

(2)结构参数分析与优化

出口烟气平均温度

单位质量的换热量

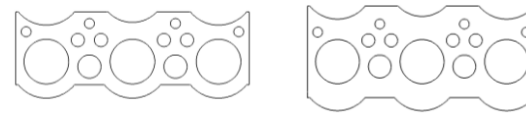




不同翅片厚度/高度下翅片管的换热性能

翅片高度对高温段换热器性能的影响

翅片型号	u0d0	u2d0	u2d2	u4d0	u4d2
出口烟温t (℃)	273.1	258.0	256.6	247.9	247.0
总换热量Q (kW)	8.3889	8.5395	8.5531	8.6400	8.6485
总质量m (kg)	0.4193	0.4193	0.4193	0.4193	0.4193
单位质量换热量q (kW kg^{-1})	20.007	20.366	20.398	20.606	20.626

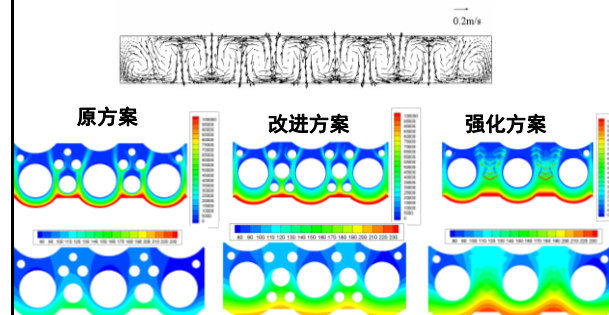


u0d0　　u4d2

原翅片和改进方案下高温段换热器的性能

		原方案	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
换热器长度l (mm)		210	210	210	180	162	**160**
翅片节距p (mm)		2	2.25	2.3	2	2	**2**
进口烟气流速 (m s^{-1})		2	2	2	2.33	2.59	**2.63**
出口烟温t (℃)		180.5	178.9	180.5	179.2	178.8	**181.0**
总换热量Q (kW)		9.30	9.32	9.30	9.31	9.32	**9.30**
总质量m (kg)		0.40	0.37	0.37	0.34	0.33	**0.34**
改进方案质量减少百分比 (%)			5.73	6.21	14.00	17.04	**15.38**
单位质量换热量q (kW kg^{-1})		23.4	24.9	25. 0	27.3	28.3	**27.7**
翅片表面最高温度t_{max} (℃)	一般工况	148	173	165	186	216	**207**
	危险工况	227	253	261	274	311	**285**

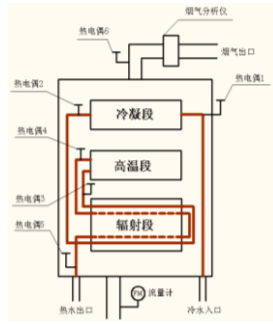
(3)基于理论的新型强化结构设计与优化



提出了多种改进方案和强化方案，可减小铜材15%-25 %

(4) 样机与试验测试验证





性能对比实验

		出口烟温(℃)	热效率(%)
显热换热器	原型机	87.0	96.6
	改进机	83.0	98.0
	强化机	79.1	100.6
冷凝换热器	原型机	83.0	96.6
	改进机1	70.0	101.2
	改进机2	67.0	101.0

小节

§ 3.5.2 管外翅片强化传热的基本原理
§ 3.5.3 翅片管的结构形式与应用
§ 3.5.4 气流横掠圆翅片管的阻力和传热特性
§ 3.5.5 槽带式翅片管的阻力和传热特性
§ 3.5.6 槽带式翅片管的场协同分析与改进
§ 3.5.7 扁管带式翅片和扁管连续翅片
§ 3.5.8 板翅式换热器中的翅片传热
§ 3.5.9 燃气热水器翅片管换热器中的优化研究